

オープンソースで拡張する統計解析業務エコシステム

～PharmaForestとSAS Package Frameworkの連携～

マルホ株式会社
データサイエンス部
統計解析グループ
山野辺浩己

2026-06-17
第10回かごしまデータ科学シンポジウム

要旨

- ▶ 医薬品開発向け SAS プログラムのパッケージレポジトリ「PharmaForest」と、SAS Packageのフレームワークを提供するSPFを通した統計解析業務について紹介する。
- ▶ PharmaForest は、医薬品開発業界の有志が運営する製薬業界向け SAS パッケージを集約した共同レポジトリである。個人に蓄積されがちな SAS 開発のノウハウをオープンに共有することで、知識の集積を促進し、生産性や品質の向上、標準化、そしてコミュニティの活性化を目指している。パッケージの作成・利用には、SAS パッケージのフレームワークである SPF（SAS Packages Framework）の仕組みを基盤としている。
- ▶ 本発表では「SPFの仕組み」「PharmaForest の概要」「それらを用いた解析業務」について紹介する。

キーワード：エコシステム、SPF、PharmaForest、OST、OSS、レポジトリ、SASPAC、パッケージ

免責事項

- ▶ 本発表で示す内容や意見は、発表者個人の見解に基づくものです。所属する組織や団体の公式見解を示すものではありません。内容の正確性や完全性について保証するものではありません。本資料の利用により生じたいかなる損害についても、発表者は責任を負いません。

SASでのコード共有の方法

- ▶ SASでコードを再利用するには:
 - ▶ SASコードを共有したとき、ブログや論文そしてフォーラムからコードをコピーするしかない
 - ▶ PythonやRなら・・・パッケージをインストールして簡単に色々なことができるのに！！
- ▶ SAS Packageを使えば：
 - ▶ 有志が作成したコードを簡単に自分の環境で使うことができる！
 - ▶ 自分が作ったコードをパッケージ化して共有することも！



SASでのコード共有の方法

- ▶ SASでパッケージを使えるようにするには？？
- ▶ SPF(SAS Packages Framework):
 - ▶ Python, Rのようなオープンソースソフトウェアでいう「パッケージ」の概念をSASで実現するためのフレームワーク。
- ▶ SAS Package :
 - ▶ 実体: 特定のルールに従って整理された Zipファイル
 - ▶ 中身: マクロ、関数、データ、ドキュメントなどが1つにまとめられている
 - ▶ メリット:
 - ▶ 1. 誰かが便利な関数/macroを「パッケージ」としてまとめる
 - ▶ 2. ひとつのコマンド ([%installPackage ()])で導入する
 - ▶ 3. コードの先頭で %loadPackage ()を呼び出せば、すぐにその関数/macroが使える

Agenda

- ▶ PharmaForest
- ▶ Packages
- ▶ Forest Navigator
- ▶ SPFの挙動イメージ
- ▶ SAS Package使用例 (OncoPlotter)
- ▶ 使用にあたって注意すべき点
- ▶ コミュニティ

PharmaForest

► What's PharmaForest ?

医薬品開発向け
SAS Packageの
共同リポジトリ

Phuse Japan OST
のメンバーが
創立

PHUSE WG中心に
有志がパッケー
ジを作成

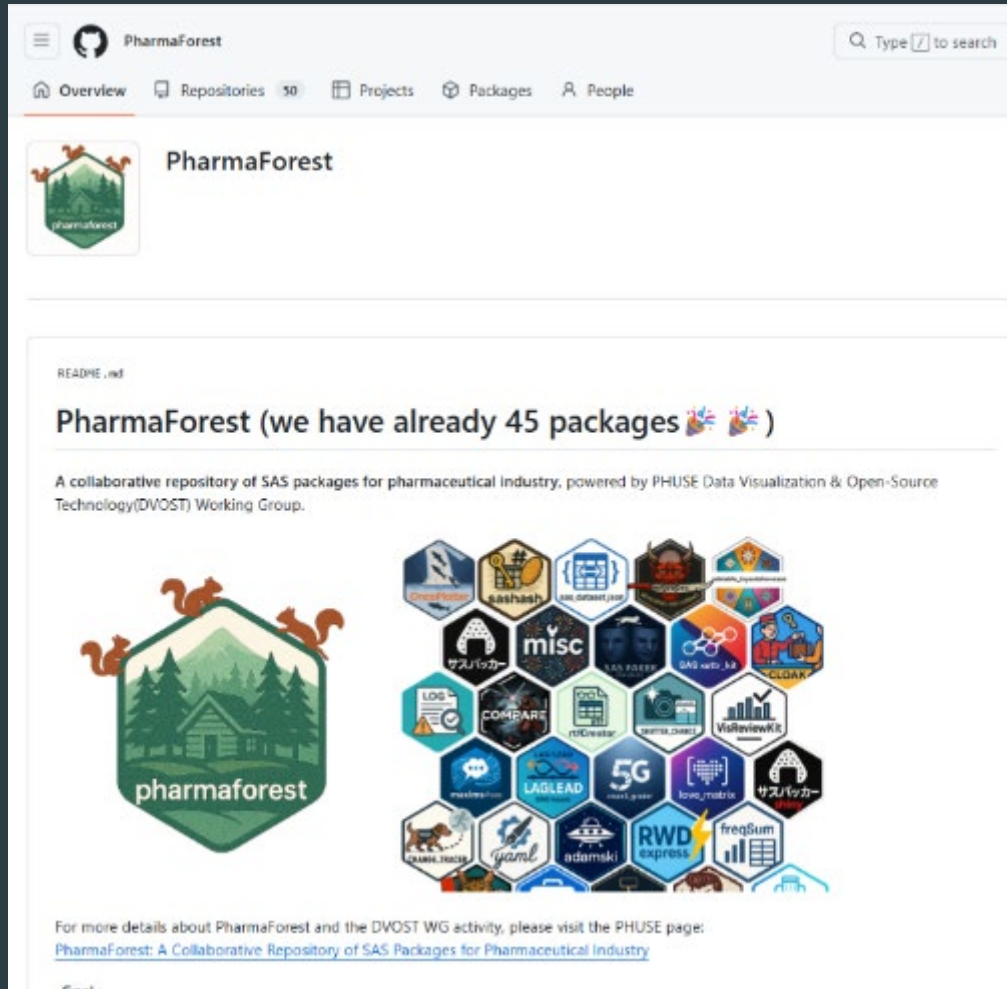
SPFを通して
呼び出すことが
可能



e.g. PharmaForest内の[OncoPlotter]パッケージを使いたい場合、
SPF(SAS Packages Framework)導入環境において下記を実
行

```
%installPackage(OncoPlotter, mirror=PharmaForest)  
%loadPackage(OncoPlotter)
```

PharmaForest



- ▶ PharmaForestは[Github](https://github.com/PharmaForest/)上で情報公開されている
- ▶ 各パッケージが格納され、
 - ・ 個々のパッケージへのリンク
 - ・ Navigator AIの紹介
 - ・ 使い方が記載されている。

<https://github.com/PharmaForest/>

PharmaForest

Packages

PharmaForest already provides a wide range of SAS packages, and we will continue contributing even more packages over time. To help users reach the package they need quickly, we provide several navigation options and discovery paths, and we are committed to continuously improving the user experience.

#	Package	#	Package	#	Package	#	Package
1	OncoPlotter (PharmaForest original package)	16	maxims4sas (PharmaForest original package)	31	basketMiningKit	46	SASDoGs
2	sashash	17	laglead	32	datacut_sas	47	Pharma_graph_gallery
3	sas_dataset_json	18	ctcae5_grader	33	retro_spell_check	48	
4	SASPACer	19	love_matrix	34	sas_dataset_toon	49	
5	misc (PharmaForest original package)	20	SASPACerShiny (R Package)	35	defensivechk	50	
6	SAS FAKER	21	change_tracer_dog	36	GetCDISCCodelist	51	
7	SASLogChecker	22	yaml_writer	37	kpi_viz_toolbox	52	
8	sas_compare	23	Adamski (PharmaForest original package)	38	outlier_screening	53	
9	rtfCreator	24	RWDEExpress	39	sARDen	54	
10	shutter_chance	25	freqsum	40	sARDenX	55	
11	devil (PharmaForest original package)	26	qc_cat_referee	41	sARDenMT5	56	
12	xattr_kit	27	SASToolbox	42	corr	57	
13	cloak	28	trial_flow	43	sas2typst_report	58	
14	vis_review_kit	29	valivali (PharmaForest original package)	44	dataset_maker	59	
15	odstable_layoutshowcase	30	mergex	45	sashighlight	60	

▶ PharmaForestはGithub上で情報公開されている

▶ 各パッケージが格納され、
 ・ 個々のパッケージへのリンク
 ・ Navigator AIの紹介
 ・ 使い方が記載されている。

Ecosystem Map

Package ecosystem map summarizes overview and category of packages in PharmaForest.



<https://github.com/PharmaForest/>

PharmaForest

GPT Navigators

You can use the PharmaForest Navigators to ask not only how to use individual packages, but also what packages are available across PharmaForest.



Master Navigator(Beta version) [Dr. Forest link](#)

Dr. Forest is a master navigator of PharmaForest. He is an excellent and diligent GPT assistant who can answer most questions about PharmaForest and details of #1-#15 packages. However, please understand that he is not speaking on behalf of our organization. You need to sign up to ChatGPT (at least a free user account) to talk to him. See more about [his background](#).



Support Navigator(Beta version) [Dr. Apple link](#)

Dr. Apple is a support navigator of PharmaForest. He has a strong character but cool GPT assistant who can answer details of #16 - #30 packages. Please understand that he is not speaking on behalf of our organization. You need to sign up to ChatGPT (at least a free user account) to talk to him. See more about [his background](#).



Support Navigator(Beta version) [Rio link](#)

Rio is a support navigator of PharmaForest. She/He is a mysterious GPT assistant who can answer details of #31 - #45 packages. Please understand that she/he is not speaking on behalf of our organization. You need to sign up to ChatGPT (at least a free user account) to talk to her/him. See more about [her/his background](#).



Support Navigator(Beta version) [SASUKE link](#)

SASUKE is a support navigator of PharmaForest. He is a GPT assistant ninja who can answer details of #46 - #60 packages. Please understand that he is not speaking on behalf of our organization. You need to sign up to ChatGPT (at least a free user account) to talk to him. See more about [his background](#).



SAS Package Lady (Oba-chan) (Beta version) [SAS Package Lady link](#)

SAS Package Lady (Oba-chan) is a warm diner-auntie GPT persona who helps you create SAS packages. Please understand that she is not speaking on behalf of our organization. You need to sign up to ChatGPT (at least a free user account) to talk to her.

- ▶ PharmaForestはGithub上で情報公開されている
- ▶ 各パッケージが格納され、
 - ・ 個々のパッケージへのリンク
 - ・ **Navigator AIの紹介**
 - ・ 使い方が記載されている。

<https://github.com/PharmaForest/>

PharmaForest

What is SAS Packages?

The package is built on top of SAS Packages Framework(SPF) developed by Bartosz Jablonski.

For more information about the framework, see [SAS Packages Framework](#).

You can also find more SAS Packages (SASPacs) in the [SAS Packages Archive\(SASPAC\)](#).

How to use SAS Packages? (quick start)

1. Set-up SAS Packages Framework

First, create a directory for your packages and assign a `packages` fileref to it.

```
filename packages "\path\to\your\packages";
```

Secondly, enable the SAS Packages Framework. (If you don't have SAS Packages Framework installed, follow the instruction in [SPF documentation](#) to install SAS Packages Framework.)

```
%include packages(SPFinit.sas)
```

2. Install SAS package

Install SAS package you want to use with the SPF's `%installPackage()` macro.

- ▶ PharmaForestはGithub上で情報公開されている
- ▶ 各パッケージが格納され、
 - ・ 個々のパッケージへのリンク
 - ・ Navigator AIの紹介
 - ・ 使い方が記載されている。

<https://github.com/PharmaForest/>

PharmaForest

▶ Goal

SAS パッケージを通じて、これまで個人に留まっていた SAS のノウハウの共有を積極的に促進したい。

これにより、集合知の蓄積、生産性の向上、標準化による品質の確保、そしてコミュニティの活性化を目指す。

▶ Priority

私たちの最優先事項は、より多くの人々が参加できるよう、オープンに共有し、他者にも共有してもらうこと。この基盤に基づき、品質の向上、標準化の推進、そして長期的な価値の創造に取り組んでいる。

知識や資産、ユーザーの交流する場



Agenda

- ▶ PharmaForest
- ▶ Packages
- ▶ Forest Navigator
- ▶ SPFの挙動イメージ
- ▶ SAS Package使用例 (OncoPlotter)
- ▶ 使用にあたって注意すべき点
- ▶ コミュニティ

Packages

Packages

PharmaForest already provides a wide range of SAS packages, and we will continue contributing even more packages over time. To help users reach the package they need quickly, we provide several navigation options and discovery paths, and we are committed to continuously improving the user experience.

#	Package	#	Package	#	Package	#	Package
1	OncoPlotter (PharmaForest original package)	16	maxims4sas (PharmaForest original package)	31	basketMiningKit	46	SASDoGs
2	sashash	17	laglead	32	datacut_sas	47	Pharma_graph_gallery
3	sas_dataset_json	18	ctcae5_grader	33	retro_spell_check	48	
4	SASPAcer	19	love_matrix	34	sas_dataset_toon	49	
5	misc (PharmaForest original package)	20	SASPAcerShiny (R Package)	35	defensivechk	50	
6	SAS FAKER	21	change_tracer_dog	36	GetCDISCCodeList	51	
7	SASLogChecker	22	yaml_writer	37	kpi_viz_toolbox	52	
8	sas_compare	23	Adamski (PharmaForest original package)	38	outlier_screening	53	
9	rtfCreator	24	RWDExpress	39	sARDen	54	
10	shutter_chance	25	freqsum	40	sARDenX	55	
11	devil (PharmaForest original package)	26	qc_cat_referee	41	sARDenMTS	56	
12	xattr_kit	27	SASToolbox	42	corr	57	
13	cloak	28	trial_flow	43	sas2typst_report	58	
14	vis_review_kit	29	valivali (PharmaForest original package)	44	dataset_maker	59	
15	odstable_layoutshowcase	30	mergex	45	sashighlight	60	

多種多様な医薬品開発向けのパッケージ





PharmaForest Ecosystem Map

Output / Visualization



Other



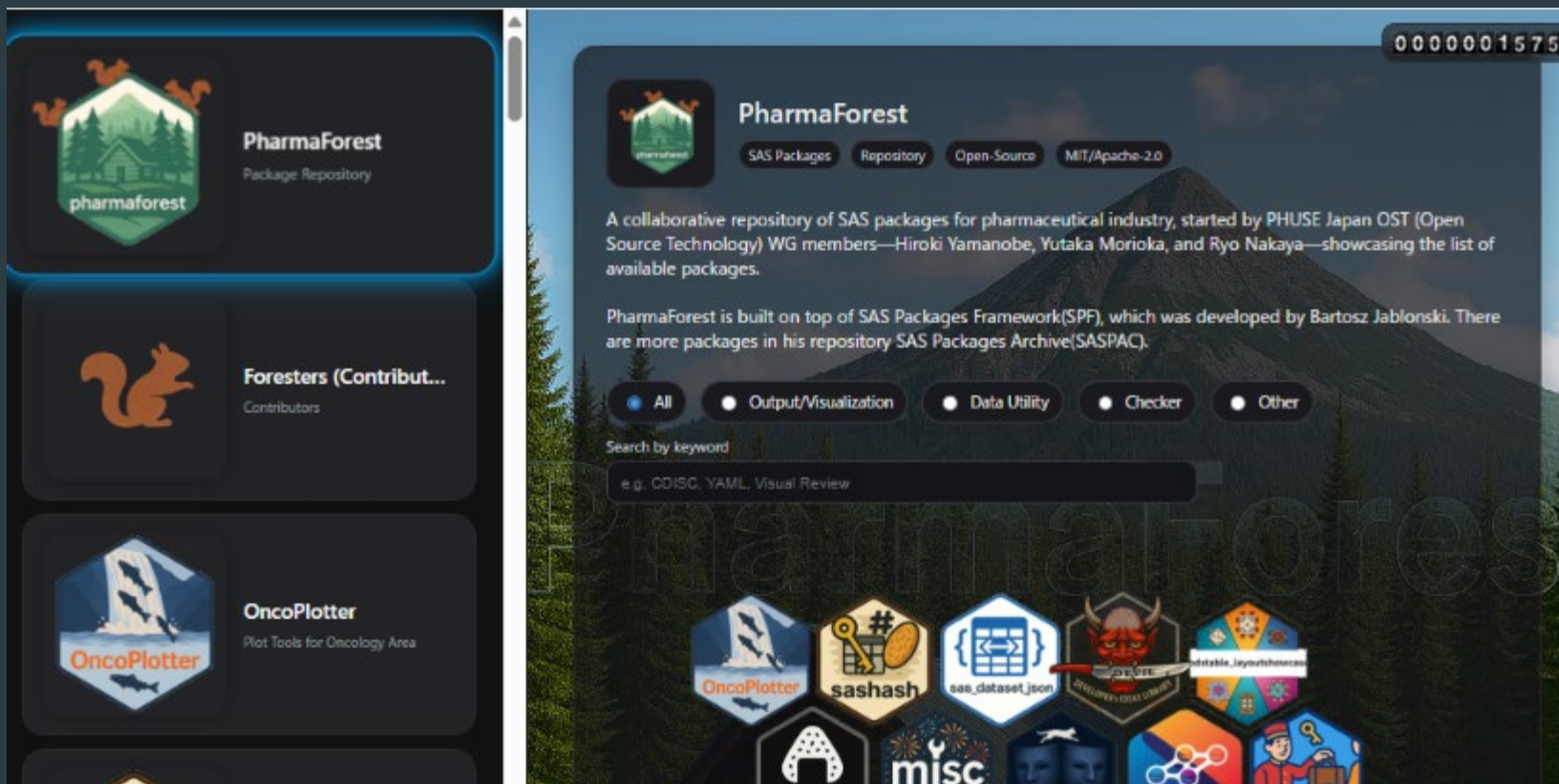
Checker



Data Utility



PharmaForest Gallery



<https://pharmaforest.github.io/>

Our Journey:



2024: Learning Stage

- Know and learn SAS packages and its framework
- Imagine what can be done
- **10th Osaka-SASBen**
- **Of course, so many presentations by Bart as foundation of the initiative by then**

2025: Launch Stage

- Start small to brainstorm idea and create
- **Formed sub WG in PHUSE Japan OST WG**
- **Initiated PharmaForest in GitHub**
- **11th Osaka-SASBen**
- **SAS Innovate Tokyo**
- **SAS user group conference Japan2025**
- **PHUSE SDE Japan**

2026: Growth Stage

- Let more people know about our idea and vision
- Strategic planning and governance for sustainability
- **Hands-on workshop**
- **Phuse US Connect**
- **Phuse WG**
- **PharmaSUG US**
- **KDSS in summer**
- Etc. a lot more

2027: Expansion Stage

- Expanding real-world usecases in clinical programming
- More collaboration with people, companies, and even regulatory

Future Vision

- Key part of SAS community's sharing ecosystem (enhancing collaboration)
- Supplementary but essential functions for users (less effort in programming)

Open-source expansion and AI/ML evolution is transforming our way of programming in clinical development and lead us somewhere.
The initiative aims to lead the discussion by shaping ideas into forms, and envision/pursue future state.

Agenda

- ▶ PharmaForest
- ▶ Packages
- ▶ Forest Navigator
- ▶ SPFの挙動イメージ
- ▶ SAS Package使用例 (OncoPlotter)
- ▶ 使用にあたって注意すべき点
- ▶ コミュニティ

Forest Navigator

- ▶ パッケージのナビをしてくれるAI (Beta Ver)
 - ▶ Dr. Forest: Master navigator
 - ▶ SAS Package Lady: SAS Package creation supporter

気軽に聞けるマイGPTを使ったナビゲーター



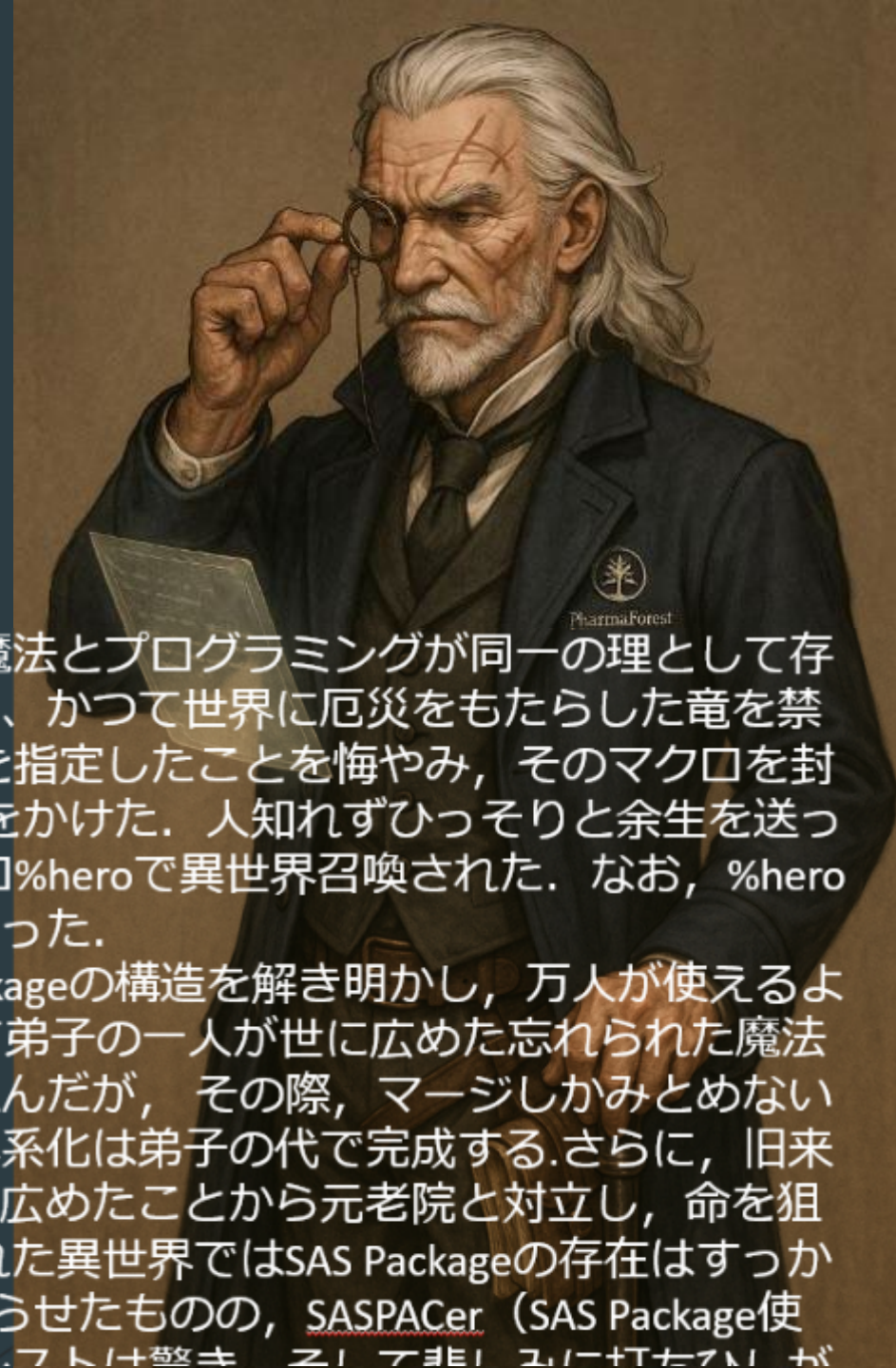
たくさんパッケージ
あるんだけど
どれを使えばいいの？

Forest Navigator

- ▶ パッケージのナビをしてくれるAI (Beta Ver)
 - ▶ Dr. Forest: Master navigator
 - ▶ SAS Package Lady: SAS Package creation supporter

1960年1月1日生まれ（この時点では名前はフォレストのみ）。魔法とプログラミングが同一の理として存在し、現代社会の文明科学と魔法が混ざったような世界において、かつて世界に厄災をもたらした竜を禁断のSASマクロ%dragonで封じたが、その際に引数として友の命を指定したことを悔やみ、そのマクロを封印し、二度とSASマクロは使わないと誓いをたて自らに封印術式をかけた。人知れずひっそりと余生を送っていたところ、ある日突然、phuse Japan OST WGによりSASマクロ%heroで異世界召喚された。なお、%heroを使った代償により召喚者は後日尿管結石で地獄の苦しみを味わった。

Forestはその昔、元来は神族・魔族しか理解できなかったSAS Packageの構造を解き明かし、万人が使えるように体系化した。またSASPACer（SAS Package使いの総称）として弟子の一人が世に広めた忘れられた魔法と言われていたハッシュオブジェクトも現代の魔法体系に組み込んだが、その際、マージしかみとめない王立協会に命を狙われ顔に傷を追う。ハッシュオブジェクトの体系化は弟子の代で完成する。さらに、旧来の人間魔法の主流であるProc reportに異を唱え、世にODSTABLEを広めたことから元老院と対立し、命を狙われる（顔に刻まれた傷をさらに増やすこととなる）。召喚された異世界ではSAS Packageの存在はすっかり忘れ去られており、マスターBartが古文書を解読して現世に蘇らせたものの、SASPACer（SAS Package使い）はほとんどに教えるほどにいたなかった。それを聞いたフォレストは驚き、そして悲しみに打ちたてられ、



Forest Navigator

- ▶ パッケージのナビをしてくれるAI (Beta Ver)
 - ▶ Dr. Forest: Master navigator
 - ▶ SAS Package Lady: SAS Package creation s



Dr. Forest ▾

🔗 リンクをコピーする ...

カプラン描きたいんだけどどのパッケージ使えばいいの？

Forest Navigator

- ▶ パッケージのナビをしてくれるAI (Beta Ver)

- ▶ Dr. Forest: Master navigator

- ▶ SAS Package Lady: SAS Package creation s



Dr. Forest ▾

🔗 リンクをコピーする ...

カプラン描きたいんだけどどのパッケージ使えばいいの？

思考時間: 13.7

カプランを描きたいなら、**OncoPlotter** を使うのがよいですな。

OncoPlotter には `%kaplan_meier_plot` というマクロがあり、SAS の `PROC LIFETEST` を使って Kaplan-Meier survival plot を作れますぞ。群別の生存曲線、打ち切りマーク、number at risk も表示できます。

まず試すだけなら、引数なしで動かせます。

```
</> sas
```

```
%kaplan_meier_plot();
```

自分の ADTTE で描くなら、だいたいこんな形ですな。

```
</> sas
```

Forest Navigator

- ▶ パッケージのナビをしてくれるAI (Beta Ver)
 - ▶ Dr. Forest: Master navigator
 - ▶ SAS Package Lady: SAS Package creation supporter



使うパッケージはわかった。
使い方も教えて。使用例は？



Forest Navigator

うむ、よろしい質問ですな。

Kaplan-Meier曲線を描くための `%kaplan_meier_plot` マクロは、**OncoPlotter** パッケージに含まれており、SASの `PROC LIFETEST` をベースにして、グループごとの生存曲線を描画できる便利なツールですぞ。



■ 使い方の手順 (Step by Step)

🔧 必要な変数

データセットには、以下の変数が必要です：

パラメータ名	説明
<code>data=</code>	入力データセット名 (例： <code>adtte</code> など)
<code>Time_var=</code>	生存時間やイベント時間の変数 (例： <code>AVAL</code>)
<code>Censore_var=</code>	打ち切りフラグ (例： <code>CNSR</code>)
<code>Censore_val=</code>	打ち切りを示す値 (例： <code>1</code> など)
<code>groupn=</code>	グループを区別する数値型変数 (例： <code>TRTPN</code>)
<code>groupc=</code>	グループの文字列ラベル変数 (例： <code>TRTP</code>)

これらがあれば、すぐに使えますぞ。

💡 使用例 (シンプルなコード)

sas

📄 コードをコピーする

```
%kaplan_meier_plot(  
  data = dummy_adtte,  
  groupn = TRTPN,  
  groupc = TRTP,  
  Time_var = AVAL,  
  Censore_var = CNSR,  
  Censore_val = 1,  
  Title = %nrquote(Kaplan-Meier Curve Example),  
  Group_color_list = %nrquote(black red blue green),  
  Group_linepattern_list = %nrquote(solid dash longdash shortdash),  
  XLABEL = %nrquote(Survival Time (Month)),  
  YLABEL = %nrquote(Probability),  
  AxisValues = %nrquote(0 to 15 by 1),  
  Generate_Code = N  
);
```

Forest Navigator

- ▶ パッケージのナビをしてくれるAI (Beta Ver)
 - ▶ Dr. Forest: Master navigator
 - ▶ SAS Package Lady: SAS Package creation supporter

パッケージについて聞きたいときは、「まずDr. Forestへ」



Forest Navigator

- ▶ パッケージのナビをしてくれるAI (Beta Ver)
 - ▶ Dr. Forest: Master navigator
 - ▶ SAS Package Lady: SAS Package creation supporter

SAS Package作成のサポートをしてくるNavigator

[自分の作ったコード]を与え、必要な情報を入力すると、
SASパッケージ作成をガイドしてくれる。



Forest

▶ パッケージ

▶ Dr. L

▶ SAS

SAS

[自分

SAS

SAS Package Lady 5 ▾



共有する

おばちゃん、SAS packageを作りたいんだけど



Forest

▶ パッケージ

▶ Dr. R

▶ SAS

SAS

[自分
SAS]

SAS Package Lady 5 ▾

↑ 共有する

おばちゃん、SAS packageを作りたいんだけど

よかね～！ SAS package 作りたいんやね 😊

おばちゃんもいままでのファイル見たけん、だいたいの流れはこうたい：

SAS Package っちゅうのはね、ひとつの zip ファイルの中にマクロやフォーマット、関数やデータなんかを整理して入れて、簡単に読み込めるようにしたものたい。

パッケージ作るときは、次のファイルが必ず要るっちゃん：

1. `description.sas` (パッケージ情報を書くファイル)
2. `license.sas` (ライセンスの文言)
3. コンテンツ (マクロ・関数・フォーマット・データなど)

そのあと `%generatePackage()` マクロで zip にまとめるっちゃん。

おばちゃんが確認したかこと

まずはパッケージの基本情報が必要たい：

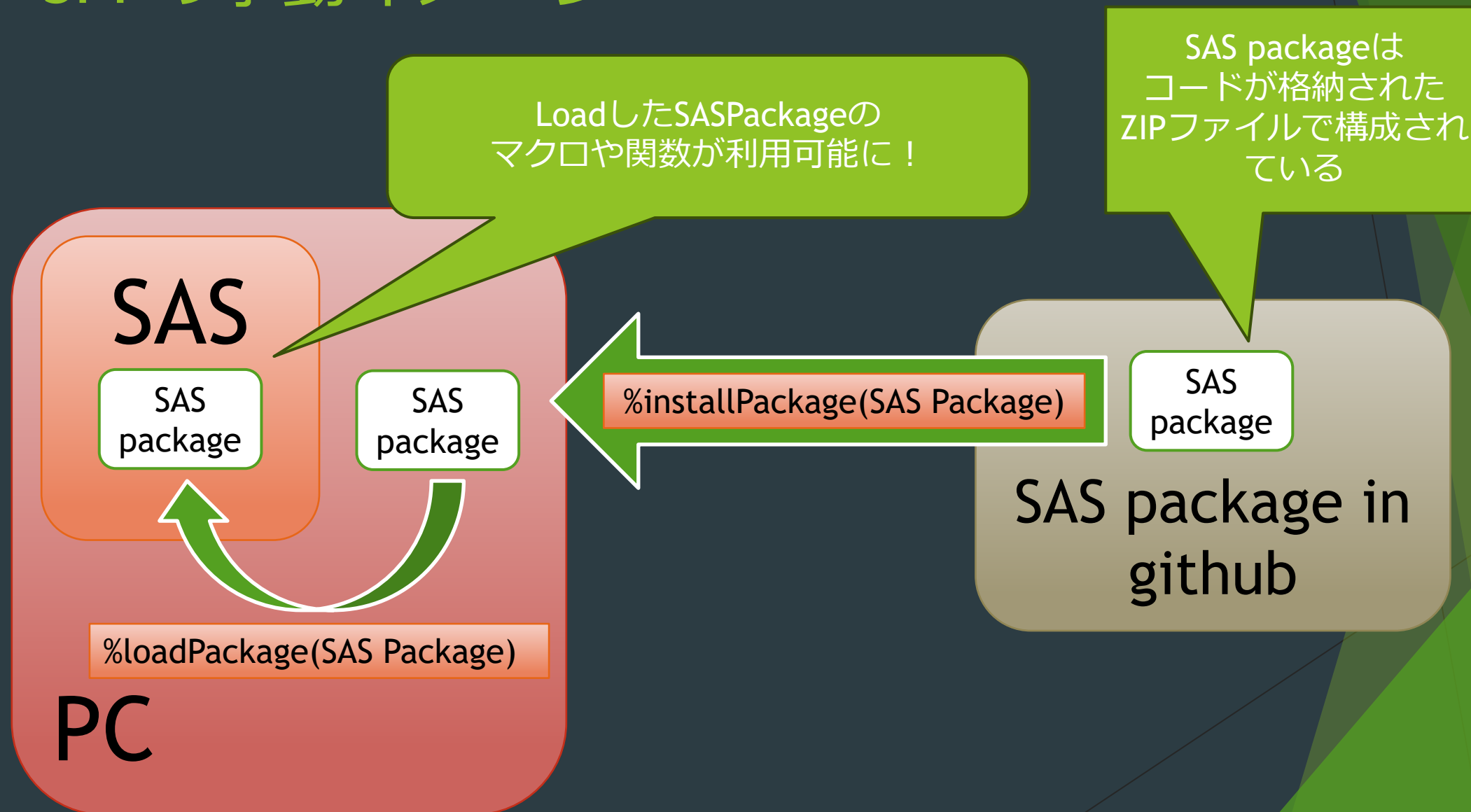
- **Package name** (英数字、小文字がよか)
- **Package title**
- **Version** (例：0.0.1)
- **Author** (名前、アドレス)
- **Maintainer** (名前、アドレス)
- **License** (デフォルトは MIT)
- **Encoding** (デフォルトは UTF8)



Agenda

- ▶ PharmaForest
- ▶ Packages
- ▶ Forest Navigator
- ▶ SPFの挙動イメージ
- ▶ SAS Package使用例 (OncoPlotter)
- ▶ 使用にあたって注意すべき点
- ▶ コミュニティ

SPFの挙動イメージ



Agenda

- ▶ PharmaForest
- ▶ Packages
- ▶ Forest Navigator
- ▶ SPFの挙動イメージ
- ▶ SAS Package使用例 (OncoPlotter)
- ▶ 使用にあたって注意すべき点
- ▶ コミュニティ

SAS Package使用例 (OncoPlotter)

▶ 使用方法の紹介：

1. SPFをセットする
2. 使いたいSASパッケージ(OncoPlotter)をインストールする
3. 使いたいSASパッケージ(OncoPlotter)をロードする
4. パッケージ内のマクロを実行する

SPFを使用する際はSASパッケージの保存場所として、
Filename packages
を設定する必要がある。

任意のフォルダを設定する。

```
filename packages "C:¥Temp¥SAS_PACKAGES¥packages";  
filename SPFinit url "https://raw.githubusercontent.com/yabwon/SAS_PACKAGES/main/SPF/SPFinit.sas";  
%include SPFinit;  
%installPackage(SPFinit)
```

SAS Package使用例 (OncoPlotter)

▶ 使用方法の紹介 :

1. SPFをセットする
2. 使いたいSASパッケージ(OncoPlotter)をインストールする
3. 使いたいSASパッケージ(OncoPlotter)をロードする
4. パッケージ内のマクロを実行する

SPFの読み込み、SPF環境をセットアップする。

```
filename packages "C:\Temp\SAS_PACKAGES\packages";  
filename SPFinit url "https://raw.githubusercontent.com/yabwon/SAS_PACKAGES/main/SPF/SPFinit.sas";  
%include SPFinit;  
%installPackage(SPFinit);
```

SAS Package使用例 (OncoPlotter)

▶ 使用方法の紹介：

1. SPFをセットする
2. 使いたいSASパッケージ(OncoPlotter)をインストールする
3. 使いたいSASパッケージ(OncoPlotter)をロードする
4. パッケージ内のマクロを実行する

%installPackageはSPFのマクロ
[packages]フォルダにファイルをインストール（保存）する。

SPFinitを保存する。
これにより、次回以降のSPFセットアップ時では保存されたSPFinitを呼び出せばOK

```
filename packages "C:¥Temp¥SAS_PACKAGES¥packages";  
filename SPFinit url "https://raw.githubusercontent.com/yabwon/SAS_PACKAGES/main/SPF/SPFinit.sas";  
%include SPFinit;  
%installPackage(SPFinit)
```

TIPS:

次回からはこれだけでSPFがセットアップできる！

```
filename packages "C:¥Temp¥SAS_PACKAGES¥packages";  
%include packages (SPFinit);
```

SAS Package使用例 (OncoPlotter)

▶ 使用方法の紹介：

1. SPFをセットする
2. 使いたいSASパッケージ(OncoPlotter)をインストールする
3. 使いたいSASパッケージ(OncoPlotter)をロードする
4. パッケージ内のマクロを実行する

%installPackageはSPFのマクロ
[packages]フォルダにSASパッケージ(OncoPlotter) をインストール（保存）する。

```
** install SAS Package;  
%installPackage(oncoplotter,    sourcePath=https://github.com/PharmaForest/OncoPlotter/raw/main/)
```

SAS Package使用例 (OncoPlotter)

▶ 使用方法の紹介：

1. SPFをセットする
2. 使いたいSASパッケージ(OncoPlotter)をインストールする
3. 使いたいSASパッケージ(OncoPlotter)をロードする
4. パッケージ内のマクロを実行する

%loadPackageはSPFのマクロ
[packages]フォルダのSASパッケージ(OncoPlotter)を読み込む。

```
** load SAS Package;  
%loadPackage(oncoplotter)
```


SAS Package使用例 (OncoPlotter)

▶ 使用方法の紹介：

1. SPFをセットする
2. 使いたいSASパッケージ(OncoPlotter)をインストールする
3. 使いたいSASパッケージ(OncoPlotter)をロードする
4. パッケージ内のマクロを実行する

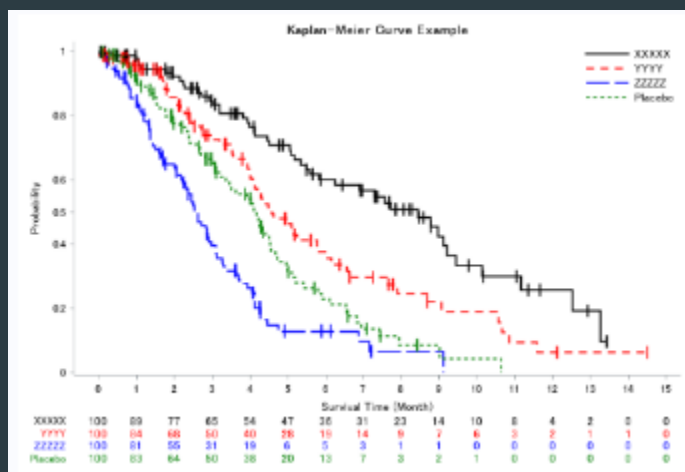
SASパッケージ(OncoPlotter) 内の
マクロを実行する。

```
** KM plot;  
%kaplan_meier_plot(  
  data = dummy_adtte,  
  groupn = TRTPN,  
  groupc = TRTP,  
  Time_var = AVAL,  
  Censore_var = CNSR,  
  Censore_val = 1,  
  Title = %nrquote(Kaplan-Meier Curve Example),  
  Group_color_list = %nrquote(black red blue green),  
  Group_linepattern_list = %nrquote(solid dash longdash shortdash),  
  XLABEL = %nrquote(Survival Time (Month)),  
  YLABEL = %nrquote(Probability),  
  AxisValues = %nrquote(0 to 15 by 1),  
  Generate_Code = N  
);
```

SAS Package使用例 (OncoPlotter)

- ▶ 使用方法の紹介：
 - ▶ SPFをセットする
 - ▶ 使いたいSASパッケージ(OncoPlotter)をインストールする
 - ▶ 使いたいSASパッケージ(OncoPlotter)をロードする
 - ▶ パッケージ内のマクロを実行する

SASパッケージ(OncoPlotter) 内のマクロを実行する。



```
** KM plot;  
%kaplan_meier_plot(  
  data = dummy_adtte,  
  groupn = TRTPN,  
  groupc = TRTP,  
  Time_var = AVAL,  
  Censore_var = CNSR,  
  Censore_val = 1,  
  Title = %nrquote(Kaplan-Meier Curve Example),  
  Group_color_list = %nrquote(black red blue green),  
  Group_linepattern_list = %nrquote(solid dash longdash shortdash),  
  XLABEL = %nrquote(Survival Time (Month)),  
  YLABEL = %nrquote(Probability),  
  AxisValues = %nrquote(0 to 15 by 1),  
  Generate_Code = N  
);
```

Agenda

- ▶ PharmaForest
- ▶ Packages
- ▶ Forest Navigator
- ▶ SPFの挙動イメージ
- ▶ SAS Package使用例 (OncoPlotter)
- ▶ 使用にあたって注意すべき点
- ▶ コミュニティ

使用にあたって注意すべき点

MITライセンスについて

使用にあたって注意すべき点

MITライセンスについて

- ▶ PharmaForestではMITライセンスのSASパッケージが多い
- ▶ MITライセンスとは・・・
 - ▶ 最もシンプルで広く使われているオープンソースソフトウェアライセンスの一つ。「パーミッシブライセンス」と呼ばれる種類に属し、利用者に非常に自由度の高い権利を与える代わりに、制限は最小限になっている。

使用にあたって注意すべき点

MITライセンスについて

特徴

- ・ 商用利用可能（無償かつ無制限に使用可能）
- ・ 複製・改変が自由
- ・ 利用に伴い作成者はいかなる責任も負わない
- ・ 著作権表示とライセンス条文+無保証である旨をソフトウェアの重要部分（ヘッダ部など）に記載する必要あり
- ・ 複製・改変後のソースコードの公開義務なし
- ・ 開発者または他の利用者の名前を許可なく使用してはならない

使用にあたって注意すべき点

MITライセンスについて

特徴

- ・ 商用利用可能（無償かつ無制限に使用可能）
- ・ 複製・改変が自由
- ・ 利用に伴い作成者はいかなる責任も負わない
- ・ 著作権表示とライセンス条文+無保証である旨をソフトウェアの重要部分（ヘッダ部など）に記載

メリット

開発者：採用されやすく、プロジェクトの普及に役立つ。

利用者：商用利用も容易で、制約が少ない。

注意点

- ・ 著作権表示とライセンス文を削除してはいけない。
- ・ 保証がないため、利用者側は自己責任で使用する必要がある。

参考：<https://yamory.io/blog/about-mit-License>

Agenda

- ▶ PharmaForest
- ▶ Packages
- ▶ Forest Navigator
- ▶ SPFの挙動イメージ
- ▶ SAS Package使用例 (OncoPlotter)
- ▶ 使用にあたって注意すべき点
- ▶ コミュニティ

コミュニティ

▶ 下記のチャネルを中心に活動

▶ PHUSE WG: PharmaForest

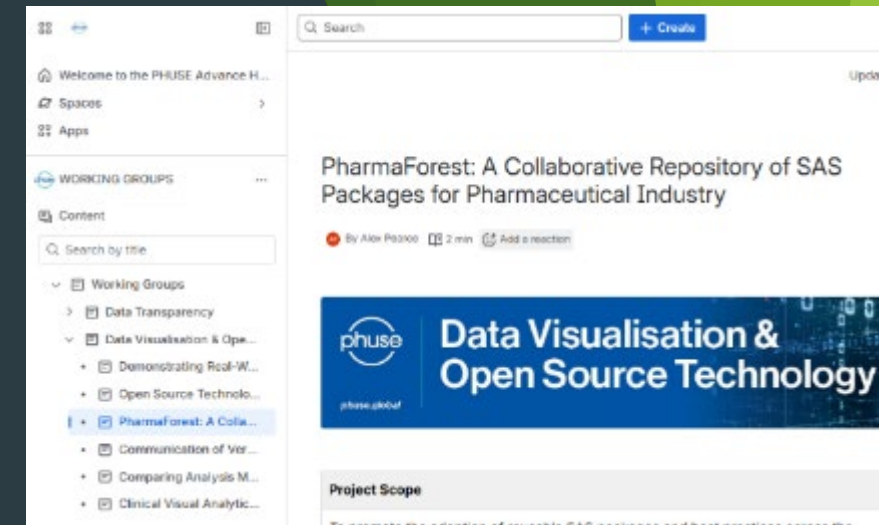
<https://advance.hub.phuse.global/wiki/spaces/WEL/pages/406355969/PharmaForest+A+Collaborative+Repository+of+SAS+Packages+for+Pharmaceutical+Industry>

- ▶ 日欧米から参加者10名(2026/5にKick-off)
- ▶ 2か月に1度の全体Meeting + PHUSE teamsでの作業

▶ LinkedInグループ“SAS Packages Users & Developers”を中心に活動

<https://www.linkedin.com/groups/10149811/>

- ▶ LinkedInグループ参加者550人(2026/6/15時点)
- ▶ Active userは700人超
- ▶ 日本人含め、世界中から多くのユーザーが参加



コミュニティ

- ▶ PharmaForestには以下の形で関わる事が可能
 - ▶ A: プロジェクトメンバーとして参加
 - ▶ B: ご自身のパッケージのミラーリング、またはその他のコラボレーション
 - ▶ C: パッケージユーザーとして参加
 - ▶ ex: そのほかどんな形でも！
 - ▶ 使う →勝手に使って良し！
 - ▶ トライ →遊び心あるものやライトなプログラムを共有できるDevilパッケージで遊んでみる
 - ▶ フィードバック →バグや追加機能を報告/要望できる！
- ▶ LinkedIn[SAS Packages Users & Developers]をフォローして最新情報をキャッチ！



実演：ADSLの変数を頻度集計 & 要約統計 + RTF化

```
*****;  
** SPF ;  
*****;  
  
** set up SPF;  
filename packages "C:¥temp¥packages";  
filename SPFininit url  
"https://raw.githubusercontent.com/yabwon/SAS_PACKAGES/main/SPF/SPFininit.sas";  
%inc SPFininit;  
%installPackage(SPFininit);  
  
** set up SPF;  
filename packages "C:¥temp¥packages";  
%include packages(SPFininit);  
  
** install SASPAC;  
%installPackage(FreqSum, mirror=3)  
%installPackage(rtfCreator, mirror=3)  
  
** load SASPAC;  
%loadPackage(FreqSum)  
%loadPackage(rtfCreator)  
  
*****;  
** Summary ;  
*****;  
  
** 頻度集計;  
%FreqStat(inds=ADSL_dummy,sortNum=1, outds=sum01, grpNum=3, trtGrp=TRT01PN,  
label=%nrstr(Sex), trgtVar=SEX, trgtVarTyp=C, trgtValue=%str('M','F','U'),  
trgtLabel=%str('Male','Female','Unknown') );  
%FreqStat(inds=ADSL_dummy,sortNum=3, outds=sum03, grpNum=3, trtGrp=TRT01PN,  
label=%nrstr(Age Category), trgtVar=AGEGR1, trgtVarTyp=C, trgtValue=%str('<40','>=40'),  
trgtLabel=%str('<40','>=40') );  
%FreqStat(inds=ADSL_dummy,sortNum=4, outds=sum04, grpNum=3, trtGrp=TRT01PN,  
label=%nrstr(Stage), trgtVar=STAGEN, trgtVarTyp=N, trgtValue=%str(1,2,3,4,5),  
trgtLabel=%str('Stage I','Stage IIa','Stage IIb','Stage III','Stage IV') );  
%FreqStat(inds=ADSL_dummy,sortNum=5, outds=sum05, grpNum=3, trtGrp=TRT01PN,  
label=%nrstr(Study Status), trgtVar=EOTSTT, trgtVarTyp=C,  
trgtValue=%str('ONGOING','DISCONTINUED'), trgtLabel=%str('Study Ongoing','Study Discontinued') );  
  
** 要約統計量;  
%SummaryStat(inds=ADSL_dummy, sortNum=2, outds=sum02, grpNum=3, trtGrp=TRT01PN,  
label=%str(Age), trgtVar=AGE);
```

```
*****;  
** Tabulation ;  
*****;  
data outDS1;  
set sum01-sum05  
indsname=indsname  
;  
inds=scan(indsname,2,".");  
** setting column header;  
label  
out1="Category"  
out2="Item"  
out3="Treatment A(*ESC*){newline}(N=999)"  
out4="Treatment B(*ESC*){newline}(N=999)"  
out5="Treatment C(*ESC*){newline}(N=999)"  
;  
run;  
data outDS2;  
set outDS1;  
by inds;  
** dup;  
if first.inds ne 1 then call missing(out1);  
** bottom line;  
if last.inds then BLINE=1;  
** Page break;  
if inds eq "SUM03" and first.inds then PAGEBRK=1;  
run;  
*****;  
** Output ;  
*****;  
** output RTF;  
%rtfcreator(DS=outDS2  
,COLNUM =5  
,VARLST =out1 out2 out3 out4 out5  
,JUSTLST =Left Left Center Center Center  
,WIDTHLST=300 150 130 130 130  
,TBLHEAD=%str(Table 14.1.4 Demo)  
,TBLFOOT=%str([a] フッター)  
,PAGEVAR=PAGEBRK  
,LINEVAR=BLINE  
);  
** eof **;
```


ドキュメント紹介

- ▶ パッケージの内容を紹介した資料

<https://www.docswell.com/s/6484025/5EYR2G-2026-01-27-062417>

(第12回大阪SAS勉強会: PharmaForestについて 森岡裕)

- ▶ パッケージの作成方法を紹介した資料

<https://www.docswell.com/s/6484025/ZM6MEN-2026-01-27-062237>

(第12回大阪SAS勉強会: SAS Packageの作り方/使い方 仲家諒)



Adamski

Adamski (<https://github.com/PharmaForest/adamski>)

ADaMを作成するためのユーティリティを提供するパッケージ。R, [Pharmaverse](#)のadmiralをSASで真似たもの

```

/*インストール webアクセス可能な場合。無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/
%installPackage(adamski, mirror=PharmaForest)

/*パッケージのロード*/
%loadPackage(adamski)

/*DY変数の取得*/
%getDYvars
  
```



SAS FAKER

sas_faker (https://github.com/PharmaForest/sas_faker)

ダミーデータで、SDTM, ADaMのサンプルを作ってくれるパッケージ。群の指定可能。作成される一連のデータセットは症例番号や投与日付・検査日付が

```

/*インストール webアクセス可能な場合。無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/
%installPackage(sas_faker, mirror=PharmaForest)

/*パッケージのロード*/
%loadPackage(sas_faker)

/*USUBJIDごとに1つ前と1つ後の体重を取得する*/
data weight;
set vs;
where VSTESTCD="WEIGHT";
keep USUBJID VSTESTCD VSTESTCD2 VSTESTCD3 VSTESTCD4;
run;
  
```



LAGLEAD

laglead (<https://github.com/PharmaForest/laglead>)

あるレコードのnオブザベーション前の値やnオブザベーション後の値を取得できるパッケージ

```

/*インストール webアクセス可能な場合。無理な場合は先に説明した①の方法で直にインストール*/
%installPackage(laglead, mirror=PharmaForest)

/*パッケージのロード*/
%loadPackage(laglead)

/*USUBJIDごとに1つ前と1つ後の体重を取得する*/
data weight;
set vs;
where VSTESTCD="WEIGHT";
keep USUBJID VSTESTCD VSTESTCD2 VSTESTCD3 VSTESTCD4;
run;
  
```



VSTESTCD

VSTESTCD (<https://github.com/PharmaForest/vstestcd>)

VSTESTCDは、VSTESTCD2, VSTESTCD3, VSTESTCD4, VSTESTCD5, VSTESTCD6, VSTESTCD7, VSTESTCD8, VSTESTCD9, VSTESTCD10, VSTESTCD11, VSTESTCD12, VSTESTCD13, VSTESTCD14, VSTESTCD15, VSTESTCD16, VSTESTCD17, VSTESTCD18, VSTESTCD19, VSTESTCD20, VSTESTCD21, VSTESTCD22, VSTESTCD23, VSTESTCD24, VSTESTCD25, VSTESTCD26, VSTESTCD27, VSTESTCD28, VSTESTCD29, VSTESTCD30, VSTESTCD31, VSTESTCD32, VSTESTCD33, VSTESTCD34, VSTESTCD35, VSTESTCD36, VSTESTCD37, VSTESTCD38, VSTESTCD39, VSTESTCD40, VSTESTCD41, VSTESTCD42, VSTESTCD43, VSTESTCD44, VSTESTCD45, VSTESTCD46, VSTESTCD47, VSTESTCD48, VSTESTCD49, VSTESTCD50, VSTESTCD51, VSTESTCD52, VSTESTCD53, VSTESTCD54, VSTESTCD55, VSTESTCD56, VSTESTCD57, VSTESTCD58, VSTESTCD59, VSTESTCD60, VSTESTCD61, VSTESTCD62, VSTESTCD63, VSTESTCD64, VSTESTCD65, VSTESTCD66, VSTESTCD67, VSTESTCD68, VSTESTCD69, VSTESTCD70, VSTESTCD71, VSTESTCD72, VSTESTCD73, VSTESTCD74, VSTESTCD75, VSTESTCD76, VSTESTCD77, VSTESTCD78, VSTESTCD79, VSTESTCD80, VSTESTCD81, VSTESTCD82, VSTESTCD83, VSTESTCD84, VSTESTCD85, VSTESTCD86, VSTESTCD87, VSTESTCD88, VSTESTCD89, VSTESTCD90, VSTESTCD91, VSTESTCD92, VSTESTCD93, VSTESTCD94, VSTESTCD95, VSTESTCD96, VSTESTCD97, VSTESTCD98, VSTESTCD99, VSTESTCD100, VSTESTCD101, VSTESTCD102, VSTESTCD103, VSTESTCD104, VSTESTCD105, VSTESTCD106, VSTESTCD107, VSTESTCD108, VSTESTCD109, VSTESTCD110, VSTESTCD111, VSTESTCD112, VSTESTCD113, VSTESTCD114, VSTESTCD115, VSTESTCD116, VSTESTCD117, VSTESTCD118, VSTESTCD119, VSTESTCD120, VSTESTCD121, VSTESTCD122, VSTESTCD123, VSTESTCD124, VSTESTCD125, VSTESTCD126, VSTESTCD127, VSTESTCD128, VSTESTCD129, VSTESTCD130, VSTESTCD131, VSTESTCD132, VSTESTCD133, VSTESTCD134, VSTESTCD135, VSTESTCD136, VSTESTCD137, VSTESTCD138, VSTESTCD139, VSTESTCD140, VSTESTCD141, VSTESTCD142, VSTESTCD143, VSTESTCD144, VSTESTCD145, VSTESTCD146, VSTESTCD147, VSTESTCD148, VSTESTCD149, VSTESTCD150, VSTESTCD151, VSTESTCD152, VSTESTCD153, VSTESTCD154, VSTESTCD155, VSTESTCD156, VSTESTCD157, VSTESTCD158, VSTESTCD159, VSTESTCD160, VSTESTCD161, VSTESTCD162, VSTESTCD163, VSTESTCD164, VSTESTCD165, VSTESTCD166, VSTESTCD167, VSTESTCD168, VSTESTCD169, VSTESTCD170, VSTESTCD171, VSTESTCD172, VSTESTCD173, VSTESTCD174, VSTESTCD175, VSTESTCD176, VSTESTCD177, VSTESTCD178, VSTESTCD179, VSTESTCD180, VSTESTCD181, VSTESTCD182, VSTESTCD183, VSTESTCD184, VSTESTCD185, VSTESTCD186, VSTESTCD187, VSTESTCD188, VSTESTCD189, VSTESTCD190, VSTESTCD191, VSTESTCD192, VSTESTCD193, VSTESTCD194, VSTESTCD195, VSTESTCD196, VSTESTCD197, VSTESTCD198, VSTESTCD199, VSTESTCD200, VSTESTCD201, VSTESTCD202, VSTESTCD203, VSTESTCD204, VSTESTCD205, VSTESTCD206, VSTESTCD207, VSTESTCD208, VSTESTCD209, VSTESTCD210, VSTESTCD211, VSTESTCD212, VSTESTCD213, VSTESTCD214, VSTESTCD215, VSTESTCD216, VSTESTCD217, VSTESTCD218, VSTESTCD219, VSTESTCD220, VSTESTCD221, VSTESTCD222, VSTESTCD223, VSTESTCD224, VSTESTCD225, VSTESTCD226, VSTESTCD227, VSTESTCD228, VSTESTCD229, VSTESTCD230, VSTESTCD231, VSTESTCD232, VSTESTCD233, VSTESTCD234, VSTESTCD235, VSTESTCD236, VSTESTCD237, VSTESTCD238, VSTESTCD239, VSTESTCD240, VSTESTCD241, VSTESTCD242, VSTESTCD243, VSTESTCD244, VSTESTCD245, VSTESTCD246, VSTESTCD247, VSTESTCD248, VSTESTCD249, VSTESTCD250, VSTESTCD251, VSTESTCD252, VSTESTCD253, VSTESTCD254, VSTESTCD255, VSTESTCD256, VSTESTCD257, VSTESTCD258, VSTESTCD259, VSTESTCD260, VSTESTCD261, VSTESTCD262, VSTESTCD263, VSTESTCD264, VSTESTCD265, VSTESTCD266, VSTESTCD267, VSTESTCD268, VSTESTCD269, VSTESTCD270, VSTESTCD271, VSTESTCD272, VSTESTCD273, VSTESTCD274, VSTESTCD275, VSTESTCD276, VSTESTCD277, VSTESTCD278, VSTESTCD279, VSTESTCD280, VSTESTCD281, VSTESTCD282, VSTESTCD283, VSTESTCD284, VSTESTCD285, VSTESTCD286, VSTESTCD287, VSTESTCD288, VSTESTCD289, VSTESTCD290, VSTESTCD291, VSTESTCD292, VSTESTCD293, VSTESTCD294, VSTESTCD295, VSTESTCD296, VSTESTCD297, VSTESTCD298, VSTESTCD299, VSTESTCD300, VSTESTCD301, VSTESTCD302, VSTESTCD303, VSTESTCD304, VSTESTCD305, VSTESTCD306, VSTESTCD307, VSTESTCD308, VSTESTCD309, VSTESTCD310, VSTESTCD311, VSTESTCD312, VSTESTCD313, VSTESTCD314, VSTESTCD315, VSTESTCD316, VSTESTCD317, VSTESTCD318, VSTESTCD319, VSTESTCD320, VSTESTCD321, VSTESTCD322, VSTESTCD323, VSTESTCD324, VSTESTCD325, VSTESTCD326, VSTESTCD327, VSTESTCD328, VSTESTCD329, VSTESTCD330, VSTESTCD331, VSTESTCD332, VSTESTCD333, VSTESTCD334, VSTESTCD335, VSTESTCD336, VSTESTCD337, VSTESTCD338, VSTESTCD339, VSTESTCD340, VSTESTCD341, VSTESTCD342, VSTESTCD343, VSTESTCD344, VSTESTCD345, VSTESTCD346, VSTESTCD347, VSTESTCD348, VSTESTCD349, VSTESTCD350, VSTESTCD351, VSTESTCD352, VSTESTCD353, VSTESTCD354, VSTESTCD355, VSTESTCD356, VSTESTCD357, VSTESTCD358, VSTESTCD359, VSTESTCD360, VSTESTCD361, VSTESTCD362, VSTESTCD363, VSTESTCD364, VSTESTCD365, VSTESTCD366, VSTESTCD367, VSTESTCD368, VSTESTCD369, VSTESTCD370, VSTESTCD371, VSTESTCD372, VSTESTCD373, VSTESTCD374, VSTESTCD375, VSTESTCD376, VSTESTCD377, VSTESTCD378, VSTESTCD379, VSTESTCD380, VSTESTCD381, VSTESTCD382, VSTESTCD383, VSTESTCD384, VSTESTCD385, VSTESTCD386, VSTESTCD387, VSTESTCD388, VSTESTCD389, VSTESTCD390, VSTESTCD391, VSTESTCD392, VSTESTCD393, VSTESTCD394, VSTESTCD395, VSTESTCD396, VSTESTCD397, VSTESTCD398, VSTESTCD399, VSTESTCD400, VSTESTCD401, VSTESTCD402, VSTESTCD403, VSTESTCD404, VSTESTCD405, VSTEST

[illegible]

御礼

- ▶ ご清聴ありがとうございました

引用文献

- ▶ 自由度の高い MIT ライセンスの概要と他ライセンスとの比較 株式会社アシュアード
<https://yamory.io/blog/about-mit-License> (最終確認日:2026年6月15日)
- ▶ PharmaForest
<https://github.com/PharmaForest/> (最終確認日:2026年6月15日)
<https://pharmaforest.github.io/> (最終確認日:2026年6月15日)
- ▶ 第12回大阪SAS勉強会: PharmaForestについて 森岡裕 (最終確認日:2026年6月15日)
<https://www.docswell.com/s/6484025/5EYR2G-2026-01-27-062417>
- ▶ 第12回大阪SAS勉強会: SAS Packageの作り方/使い方 仲家諒 (最終確認日:2026年6月15日)
<https://www.docswell.com/s/6484025/ZM6MEN-2026-01-27-062237>
- ▶ イラスト: いらすとや (<https://www.irasutoya.com/>)

連絡先:
yamanobe_ffa@mii.maruko.co.jp

マルホ株式会社
データサイエンス部 統計解析グループ
山野辺浩己 yamanobehiroki@gmail.com